

解析几何讲义 第三章 常见曲面

目录

1 旋转面	2
1.1 绕坐标轴的旋转面	2
1.1.1 旋转面的几何定义	2
1.1.2 绕坐标轴旋转的替换法则	2
1.1.3 典型旋转面的方程	2
1.2 环面	3
1.2.1 环面的定义与方程	3
1.2.2 环面的参数方程	4
1.3 直线的定轴旋转	4
1.3.1 三种位置关系	4
1.3.2 异面直线旋转生成单叶双曲面	4
1.4 旋转面方程实例	5
1.4.1 双曲线绕虚轴旋转	5
1.4.2 双曲线绕实轴旋转	5
1.4.3 抛物线绕对称轴旋转	6
1.4.4 抛物线绕非对称轴旋转	6

1 旋转面

旋转面是由一条平面曲线绕一条定直线旋转所产生的曲面，是工程与物理中应用最广泛的曲面类型之一。本节将建立旋转面的代数方程，讨论环面、直线绕轴旋转生成单叶双曲面等典型情形，并通过实例巩固计算方法。

1.1 绕坐标轴的旋转面

1.1.1 旋转面的几何定义

定义 1.1 (旋转面). 设 Γ 是一条空间曲线 (称为**母线**, *Generatrix*), l 是一条定直线 (称为**旋转轴**, *Axis of Revolution*). 将母线 Γ 绕旋转轴 l 旋转一周, 其轨迹所形成的曲面称为**旋转面** (*Surface of Revolution*).

注 1.1. 旋转过程中, 母线上任意一点到旋转轴的距离保持不变; 同时, 该点在旋转轴方向上的坐标分量也保持不变。

1.1.2 绕坐标轴旋转的替换法则

定理 1.1 (绕 z 轴旋转的替换法则). 设母线位于 xOz 平面上, 方程为

$$\Gamma: \begin{cases} f(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

将该母线绕 z 轴旋转一周, 所得旋转面的方程为

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0.$$

证明. 母线上一点 $M_0(x_0, 0, z_0)$ 到 z 轴的距离为 $|x_0|$. 绕 z 轴旋转后, 该点变为空间点 $M(x, y, z)$, 其中 $z = z_0$, 且

$$\sqrt{x^2 + y^2} = |x_0|.$$

代入 $f(x_0, z_0) = 0$ 即得 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$. □

推论 1.2 (绕 x 轴旋转的替换法则). 若母线位于 xOy 平面上, 方程为 $f(x, y) = 0$, 绕 x 轴旋转得

$$f\left(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}\right) = 0.$$

推论 1.3 (绕 y 轴旋转的替换法则). 若母线位于 yOz 平面上, 方程为 $f(y, z) = 0$, 绕 y 轴旋转得

$$f\left(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}\right) = 0.$$

注 1.2. 替换法则可统一表述为: 绕某坐标轴旋转时, 该坐标对应的变量保持不变, 另一变量替换为该变量与第三个变量的平方和的平方根 (即空间点到该轴的距离)。

1.1.3 典型旋转面的方程

例 1.1 (旋转椭球面). 将椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \quad y = 0$$

绕 z 轴旋转, 得

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

该曲面称为旋转椭球面。当 $a = b$ 时退化为球面。

例 1.2 (旋转双曲面). 将双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \quad y = 0$$

分别绕 z 轴和 x 轴旋转。

绕 z 轴旋转 (虚轴):

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

该曲面称为单叶旋转双曲面。

绕 x 轴旋转 (实轴):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1.$$

该曲面称为双叶旋转双曲面。

例 1.3 (旋转抛物面). 将抛物线

$$x^2 = 2pz, \quad y = 0$$

绕 z 轴旋转, 得

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

该曲面称为旋转抛物面。

例 1.4 (正圆锥面). 将直线

$$z = kx, \quad y = 0$$

绕 z 轴旋转, 得

$$z = k\sqrt{x^2 + y^2},$$

平方得

$$z^2 = k^2(x^2 + y^2).$$

这是顶点在原点、轴为 z 轴的正圆锥面。

1.2 环面

1.2.1 环面的定义与方程

定义 1.2 (环面). 设半径为 r 的圆 (母线) 位于 xOz 平面上, 圆心在 $(R, 0, 0)$ 处, 其中 $0 < r < R$ 。将该圆绕 z 轴旋转一周, 所得曲面称为环面 (Torus)。

定理 1.4 (环面方程). 环面的方程为

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2} - R\right)^2 + z^2 = r^2.$$

展开得

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 = 4R^2(x^2 + y^2).$$

证明. 母圆方程为

$$(x - R)^2 + z^2 = r^2, \quad y = 0.$$

绕 z 轴旋转, 将 x 替换为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 得

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2.$$

展开:

$$x^2 + y^2 + R^2 - 2R\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 = r^2,$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2 = 2R\sqrt{x^2 + y^2}.$$

两边平方即得第二种形式。 □

注 1.3. 环面是四次代数曲面, 不是二次曲面。二次曲线绕轴旋转可能产生高于二次的曲面。

1.2.2 环面的参数方程

命题 1.5 (环面的参数方程). 环面的参数方程为

$$\begin{cases} x = (R + r \cos \varphi) \cos \theta, \\ y = (R + r \cos \varphi) \sin \theta, \\ z = r \sin \varphi, \end{cases} \quad \theta, \varphi \in [0, 2\pi).$$

证明. 由环面方程 $(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2$, 令

$$\sqrt{x^2 + y^2} = R + r \cos \varphi, \quad z = r \sin \varphi,$$

再令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 其中 $\rho = R + r \cos \varphi$, 即得参数方程。 □

1.3 直线的定轴旋转

1.3.1 三种位置关系

命题 1.6 (直线绕轴旋转的分类). 设直线 l_0 绕轴 l 旋转:

1. 若 l_0 与 l 相交, 则生成圆锥面;
2. 若 $l_0 \parallel l$, 则生成圆柱面;
3. 若 l_0 与 l 异面, 则生成单叶旋转双曲面。

1.3.2 异面直线旋转生成单叶双曲面

定理 1.7. 设母线为 xOz 平面上的直线

$$x = a + kz, \quad y = 0 \quad (a > 0, k \neq 0),$$

绕 z 轴旋转, 所得旋转面为单叶旋转双曲面。

证明. 绕 z 轴旋转, 将 x 替换为 $\sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = a + kz.$$

两边平方得

$$x^2 + y^2 = (a + kz)^2.$$

整理:

$$x^2 + y^2 = k^2 \left(z + \frac{a}{k} \right)^2 + a^2.$$

移项:

$$x^2 + y^2 - k^2 \left(z + \frac{a}{k} \right)^2 = a^2.$$

除以 a^2 :

$$\boxed{\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{(z + a/k)^2}{(a/k)^2} = 1.}$$

这正是单叶旋转双曲面的标准形式, 腰圆半径为 a , 中心在 $(0, 0, -a/k)$ 。□

注 1.4. 单叶旋转双曲面是直纹面, 曲面上存在两族直母线。该性质表明, 看似弯曲的曲面可由直线族完全构成。

1.4 旋转面方程实例

1.4.1 双曲线绕虚轴旋转

例 1.5. 将双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \quad y = 0$$

绕 z 轴 (虚轴) 旋转, 求旋转面方程。

解: 绕 z 轴旋转, z 不变, x 替换为 $\sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\boxed{\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.}$$

此为单叶旋转双曲面。

1.4.2 双曲线绕实轴旋转

例 1.6. 将双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \quad y = 0$$

绕 x 轴 (实轴) 旋转, 求旋转面方程。

解: 绕 x 轴旋转, x 不变, z 替换为 $\sqrt{y^2 + z^2}$:

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1.}$$

此为双叶旋转双曲面。

1.4.3 抛物线绕对称轴旋转

例 1.7. 将抛物线

$$x^2 = 2pz, \quad y = 0$$

绕 z 轴（对称轴）旋转，求旋转面方程。

解：

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

此为旋转抛物面。

1.4.4 抛物线绕非对称轴旋转

例 1.8. 将抛物线

$$x^2 = 2pz, \quad y = 0$$

绕 x 轴旋转，求旋转面方程。

解：绕 x 轴旋转， x 不变， z 替换为 $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ ：

$$x^2 = 2p(\pm\sqrt{y^2 + z^2}).$$

平方得

$$x^4 = 4p^2(y^2 + z^2).$$

此为四次曲面，不是二次曲面。

注 1.5. 二次曲线绕非对称轴旋转可能产生高于二次的曲面。

3.4 节核心结论总结

内容	核心公式
绕 z 轴旋转替换	$x \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$
绕 x 轴旋转替换	$y \rightarrow \sqrt{y^2 + z^2}$
绕 y 轴旋转替换	$z \rightarrow \sqrt{x^2 + z^2}$
旋转椭球面	$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$
单叶旋转双曲面	$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$
双叶旋转双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$
旋转抛物面	$x^2 + y^2 = 2pz$
正圆锥面	$z^2 = k^2(x^2 + y^2)$
环面方程	$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2$
环面参数方程	$x = (R + r \cos \varphi) \cos \theta, \quad y = (R + r \cos \varphi) \sin \theta, \quad z = r \sin \varphi$
异面直线绕轴旋转	生成单叶旋转双曲面
抛物线绕非对称轴旋转	生成四次曲面

注 1.6. 3.4 节的主线是：旋转面由母线绕轴旋转生成，其方程可通过不变量替换直接写出。环面是四次曲面的典型代表。异面直线绕轴旋转生成单叶双曲面，揭示了直纹面的基本性质。二次曲线绕非对称轴旋转可能产生高于二次的曲面。